Soluciones

Problema 1: Tabla de decisión

Dada la matriz de decisión con valores numéricos inventados para 4 alternativas de decisión (d1, d2, d3, d4) y 3 estados de la naturaleza (e1, e2, e3):

Alternativas / Estados	e1	e2	e3
d1	12	8	15
d2	20	5	10
d3	14	14	12
d4	9	18	6

Solución general con cada uno de los métodos

```
source("teoriadecision_funciones_incertidumbre.R")
matporfilas<-c(12,8,15,20,5,10,14,14,12,9,18,6)
tabla_decision<-crea.tablaX(matporfilas,numalternativas   =   4,numestados   =
3,nb_alternativas = c("d1","d2","d3","d4"),
            nb_estados = c("e1","e2","e3") )
```

Criterio Optimista

Situación Favorable

```
criterio.Optimista(tabla_decision)
```

```
$criterio
[1] "Optimista"

$metodo
[1] "favorable"

$tablaX
   e1 e2 e3
d1 12  8 15
d2 20  5 10
d3 14 14 12
d4  9 18  6
```

```
$ValorAlternativas
d1 d2 d3 d4
15 20 14 18

$ValorOptimo
[1] 20

$AlternativaOptima
d2
 2
```

Situación desfavorable

```
criterio.Optimista(tabla_decision,favorable = F)
```

```
$criterio
[1] "Optimista"

$metodo
[1] "desfavorable"

$tablaX
   e1 e2 e3
d1 12  8 15
d2 20  5 10
d3 14 14 12
d4  9 18  6

$ValorAlternativas
d1 d2 d3 d4
 8  5 12  6

$ValorOptimo
[1] 5

$AlternativaOptima
d2
 2
```

Criterio Wald

Situación Favorable

```
criterio.Wald(tabla_decision)
```

```
$criterio
[1] "Wald"

$metodo
[1] "favorable"

$tablaX
   e1 e2 e3
d1 12  8 15
d2 20  5 10
d3 14 14 12
d4  9 18  6

$ValorAlternativas
d1 d2 d3 d4
 8  5 12  6

$ValorOptimo
[1] 12

$AlternativaOptima
d3
 3
```

Situación desfavorable

```
criterio.Wald(tabla_decision,favorable = F)
```

```
$criterio
[1] "Wald"

$metodo
[1] "desfavorable"

$tablaX
   e1 e2 e3
d1 12  8 15
```

```
d2 20  5 10
d3 14 14 12
d4  9 18  6

$ValorAlternativas
d1 d2 d3 d4
15 20 14 18

$ValorOptimo
[1] 14

$AlternativaOptima
d3
 3
```

Criterio Savage

Situación Favorable

```
criterio.Savage(tabla_decision)
```

```
$criterio
[1] "Savage"

$metodo
[1] "favorable"

$tablaX
   e1 e2 e3
d1 12  8 15
d2 20  5 10
d3 14 14 12
d4  9 18  6

$Mejores
e1 e2 e3
20 18 15

$Pesos
   e1 e2 e3
d1  8 10  0
d2  0 13  5
d3  6  4  3
```

```
d4 11  0  9

$ValorAlternativas
d1 d2 d3 d4
10 13  6 11

$ValorOptimo
[1] 6

$AlternativaOptima
d3
 3
```

Situación desfavorable

```
criterio.Savage(tabla_decision,favorable = F)
```

```
$criterio
[1] "Savage"

$metodo
[1] "desfavorable"

$tablaX
   e1 e2 e3
d1 12  8 15
d2 20  5 10
d3 14 14 12
d4  9 18  6

$Mejores
e1 e2 e3
 9  5  6

$Pesos
   e1 e2 e3
d1  3  3  9
d2 11  0  4
d3  5  9  6
d4  0 13  0

$ValorAlternativas
d1 d2 d3 d4
```

```
 9 11  9 13

$ValorOptimo
[1] 9

$AlternativaOptima
d1 d3
 1  3
```

Criterio Hurwics

Situación Favorable

```
criterio.Hurwicz(tabla_decision,alfa = 0.6)
```

```
$criterio
[1] "Hurwicz"

$alfa
[1] 0.6

$metodo
[1] "favorable"

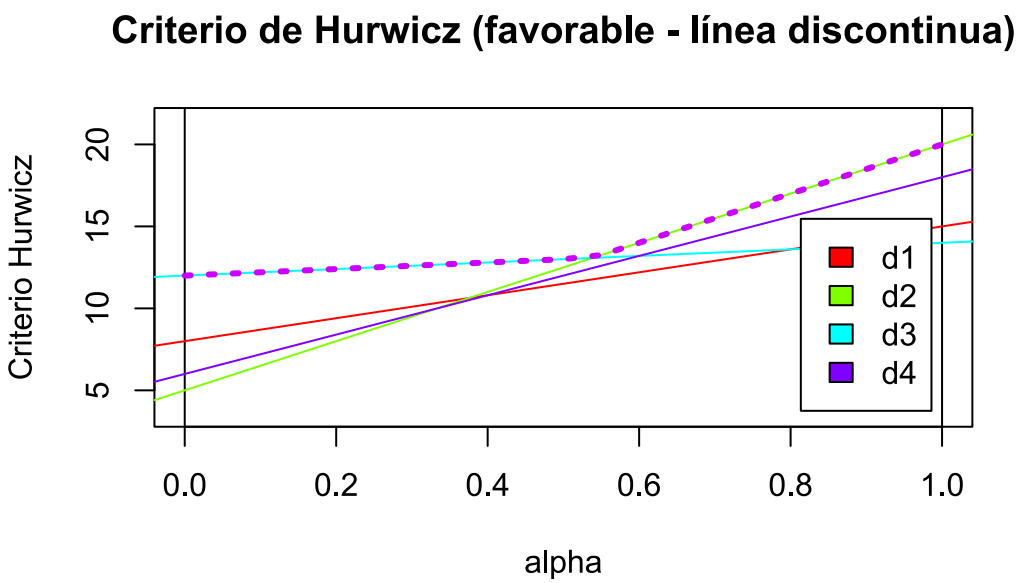
$tablaX
   e1 e2 e3
d1 12  8 15
d2 20  5 10
d3 14 14 12
d4  9 18  6

$ValorAlternativas
  d1   d2   d3   d4
12.2 14.0 13.2 13.2

$ValorOptimo
[1] 14

$AlternativaOptima
d2
 2
```

```
## Gráfico de Hurwicz para la situación favorable
dibuja.criterio.Hurwicz(tabla_decision, favorable = TRUE)
```



Situación desfavorable

```
criterio.Hurwicz(tabla_decision,alfa=0.6,favorable = F)
```

```
$criterio
[1] "Hurwicz"

$alfa
[1] 0.6

$metodo
[1] "desfavorable"

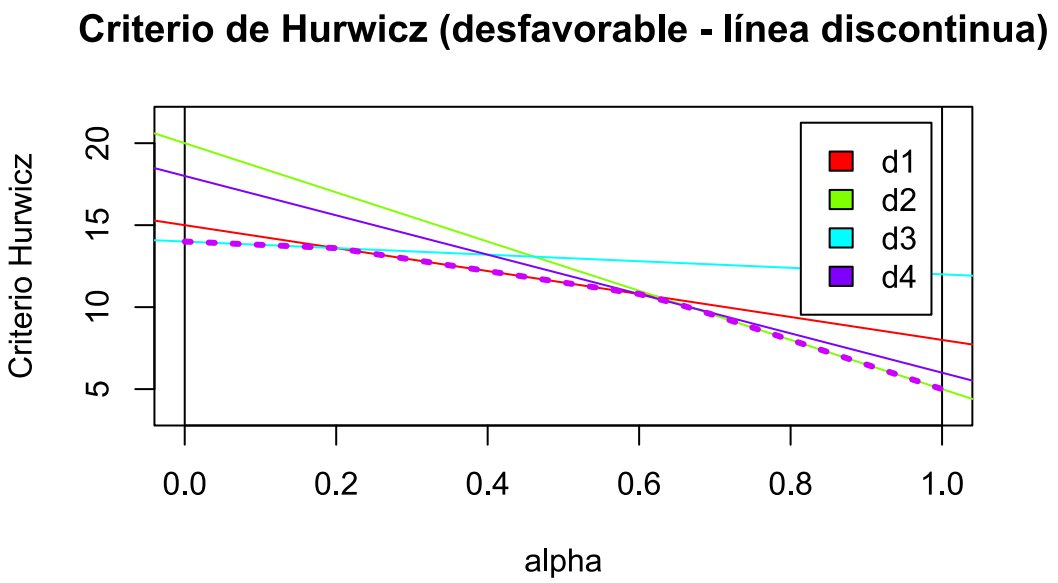
$tablaX
   e1 e2 e3
d1 12  8 15
d2 20  5 10
d3 14 14 12
d4  9 18  6
```

```
$ValorAlternativas
  d1   d2   d3   d4
10.8 11.0 12.8 10.8

$ValorOptimo
[1] 10.8

$AlternativaOptima
d1 d4
 1  4
```

```
## Gráfico de Hurwicz para la situación desfavorable
dibuja.criterio.Hurwicz(tabla_decision, favorable = F)
```



Criterio Laplace

Situación Favorable

```
criterio.Laplace(tabla_decision)
```

```
$criterio
[1] "Laplace"
```

```
$metodo
[1] "favorable"

$tablaX
   e1 e2 e3
d1 12  8 15
d2 20  5 10
d3 14 14 12
d4  9 18  6

$ValorAlternativas
      d1       d2       d3       d4
11.66667 11.66667 13.33333 11.00000

$ValorOptimo
[1] 13.33333

$AlternativaOptima
d3
 3
```

Situación desfavorable

```
criterio.Laplace(tabla_decision,favorable = F)
```

```
$criterio
[1] "Laplace"

$metodo
[1] "desfavorable"

$tablaX
   e1 e2 e3
d1 12  8 15
d2 20  5 10
d3 14 14 12
d4  9 18  6

$ValorAlternativas
      d1       d2       d3       d4
11.66667 11.66667 13.33333 11.00000

$ValorOptimo
```

```
[1] 11

$AlternativaOptima
d4
 4
```

Criterio Punto ideal

Situación Favorable

```
criterio.PuntoIdeal(tabla_decision)
```

```
$criterio
[1] "Punto Ideal"

$metodo
[1] "favorable"

$tablaX
   e1 e2 e3
d1 12  8 15
d2 20  5 10
d3 14 14 12
d4  9 18  6

$Mejores
e1 e2 e3
20 18 15

$ValorAlternativas
      d1       d2       d3       d4
12.80625 13.92839  7.81025 14.21267

$ValorOptimo
[1] 7.81025

$AlternativaOptima
d3
 3
```

Situación desfavorable

```
criterio.PuntoIdeal(tabla_decision,favorable = F)
```

```
$criterio
[1] "Punto Ideal"

$metodo
[1] "desfavorable"

$tablaX
   e1 e2 e3
d1 12  8 15
d2 20  5 10
d3 14 14 12
d4  9 18  6

$Mejores
e1 e2 e3
 9  5  6

$ValorAlternativas
       d1        d2        d3        d4
 9.949874 11.704700 11.916375 13.000000

$ValorOptimo
[1] 9.949874

$AlternativaOptima
d1
 1
```

Cuestionario (Indicar Verdadero o Falso para cada afirmación):

1. En situación favorable (beneficios), el criterio de Wald (pesimista) selecciona la alternativa d_3 con un valor óptimo de 12.

Solución: Vemos en la solución de Wald que este enunciado es **VERDADERO**

2. Bajo el criterio de Savage en situación desfavorable (costos), la única alternativa óptima es d_2 con un arrepentimiento máximo de 5.

Solución: Observamos que bajo el criterio de Savage las alternativas óptimas son d_1 y d_3, con un valor óptimo de 9. Por tanto, este enunciado es **FALSO**

3. Con un coeficiente de optimismo $\alpha = 0.6$ en beneficios, la decisión óptima según Hurwicz es d_2 obteniendo un valor ponderado de 14.0.

Solución: La salida bajo el criterio Hurwics muestra que este enunciado es **VERDADERO**

4. El criterio de Laplace en situación favorable otorga el mismo valor esperado tanto a d_1 como a d_3, siendo este 11.67 unidades.

Solución: Observamos que las alternativas que coinciden con ese valor son d_1 y d_2, y no d_1 y d_3. Por tanto, el enunciado es **FALSO**

5. En situación desfavorable (costos), el criterio Optimista selecciona d_3 porque presenta el menor costo máximo global de 12.

Solución: Observamos que bajo criterio optmista en situación desfavorable es FALSO. Selecciona la alternativa d_2 con el valor óptimo 5.

Problema 2: Caso real. Selección del Destino Erasmus

Un estudiante del Grado en Estadística ha obtenido una beca de movilidad Erasmus para el próximo curso académico y debe elegir su destino entre cuatro alternativas: Bolonia, Múnich, Cracovia o Coímbra. Su objetivo es maximizar el ahorro económico neto al finalizar su estancia.

El rendimiento económico final dependerá del tipo de alojamiento al que pueda acceder una vez en el destino. Se consideran tres escenarios posibles: conseguir plaza en una residencia universitaria pública, alquilar una habitación en piso compartido a precio estándar de mercado, o verse obligado a alquilar una habitación a precio elevado debido a la escasez de oferta.

Teniendo en cuenta la cuantía de la beca asignada a cada país y el coste de vida local, el estudiante estima que:

- En **Bolonia**, el ahorro neto alcanzará los 1.200 euros en residencia pública y se reducirá a la mitad si alquila un piso a precio estándar, mientras que tener que recurrir a un alquiler elevado le supondrá una pérdida de 300 euros.
- En **Múnich**, al contar con una beca más alta pero costes elevados, podrá ahorrar hasta 2.500 euros en residencia pública; sin embargo, en piso estándar el ahorro caerá a 400 euros y la opción de piso caro le generará unas pérdidas de 1.200 euros.
- En **Cracovia**, dado el bajo coste de vida, obtendrá un ahorro de 2.200 euros en residencia y de 1.400 euros en piso estándar, manteniendo un saldo positivo de 500 euros aun en el escenario más caro.
- En **Coímbra**, estimó un ahorro de 1.800 euros en residencia pública, de 1.000 euros en piso estándar y de 200 euros en el caso de piso caro.

Solución general (todos los métodos)

```
matriz_decision <-   c(
1200,  600,  -300,
2500,  400, -1200,
2200, 1400,   500,
1800, 1000,   200
  )
```

```
tabla_decision2<-crea.tablaX(matriz_decision,numalternativas = 4,numestados =
3,nb_alternativas = c("Bolonia","Múnich","Cracovia","Coímbra"),
                                  nb_estados = c("Residencia Pública","Piso
compartido","Piso individual") )
```

```
criterio.Todos(tabla_decision2)
```

```
               Residencia Pública Piso compartido Piso individual     Wald
Bolonia                      1200             600            -300     -300
Múnich                       2500             400           -1200    -1200
Cracovia                     2200            1400             500      500
Coímbra                      1800            1000             200      200
iAlt.Opt (fav.)                --              --              -- Cracovia
               Optimista  Hurwicz   Savage  Laplace Punto Ideal Veces Optima
Bolonia             1200      150     1300    500.0      1723.4            0
Múnich              2500      -90     1700    566.7      1972.3            1
Cracovia            2200     1010      300   1366.7       300.0            5
Coímbra             1800      680      700   1000.0       860.2            0
iAlt.Opt (fav.)   Múnich Cracovia Cracovia Cracovia    Cracovia     Cracovia
```

Cuestionario (Indicar Verdadero o Falso para cada afirmación):

1. El criterio de Wald (pesimista) recomienda seleccionar Cracovia (d_3) porque es la opción que garantiza el mayor ahorro en el peor de los escenarios de alojamiento.

Solución: Como vemos en la columna de Wald, Cracovia es la ciudad elegida según este criterio al proporcionar el mayor ahorro. **VERDADERO**

2. Un estudiante totalmente optimista elegirá la ciudad de Cracovia (d_3).

   Solución: FALSO. Un estudiante totalmente optimista elegiría Múnich.

3. Aplicando el criterio de Laplace (equiprobabilidad), la decisión recomendada es Cracovia (d_3) con un ahorro medio esperado de $1.366,67$ €.

   Solución: VERDADERO. Lo observamos en la columna Laplace

4. Bajo el criterio de Savage, Múnich (d_2) es la alternativa que minimiza el arrepentimiento máximo.

   Solución: FALSO. La alternativa que minimiza el arrepentimiento es Cracovia

5. El destino Cracovia (d_3) resulta ser la opción óptima para la mayoría de los criterios analizados

   Solución: VERDADERO. Cracovia es cinco veces óptima, mientras que Múnich lo es solo una vez.